



Střední průmyslová škola na Proseku

Jméno a příjmení

Filip Kolařík, Savva Popov

Datum měření

19.03.2024

Skupina

L1

Třída

2.EA

Datum odevzdání

16.04.2024

Číslo úlohy

4

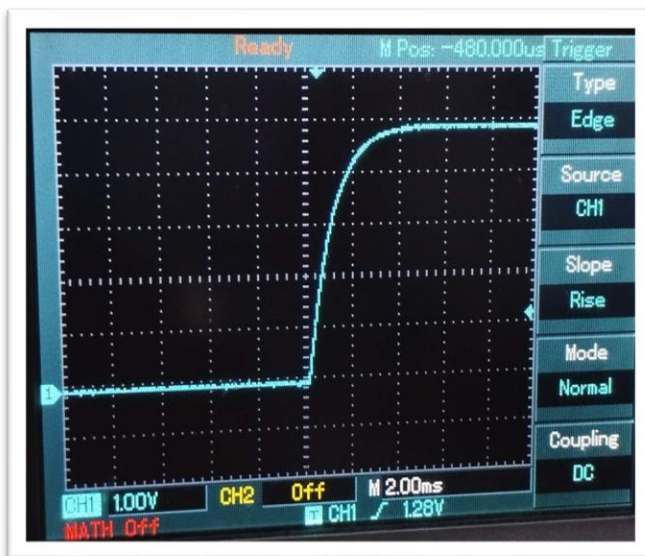
Název úlohy

Nabíjení a vybíjení kondenzátorů

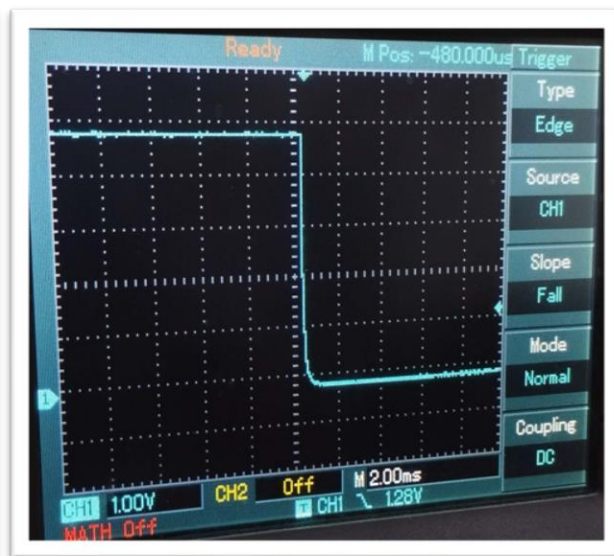
Komentář a hodnocení

1. Měření nabíjení a vybíjení kondenzátorů

1. Měření průběhu nabíjení a vybíjení dvou kondenzátorů, jednoho elektrolytického kondenzátorů s hodnotou 10 μ F, a keramického s hodnotou 100nF.
2. Měření dvou kondenzátoru (nabíjení a vybíjení) bylo změřeno pomocí osciloskopu, funkce „trigger“ a časového nastavení osciloskopu.
3. Z měření byla získaná vzestupná (č.1) a sestupná (č.2) hrana nabíjení a vybíjení kondenzátorů, průběh nabíjení a vybíjení kondenzátoru a jeho závislost na čase a napětí.
4. Měření nabíjení a vybíjení kondenzátorů lze využít například v procesu odstranění chyb s LED, (pokud je potřeba aby LED svítila s určitou frekvencí, do obvodu přidáme kondenzátor pro filtrace a vyrovnaní signálu, kvůli tomu LED může svítit s vyrovnaním průběhem svícení).
5. Měření nabíjení a vybíjení kondenzátoru nám ukázalo přehledný a přesný průběh nabíjení a vybíjení kondenzátorů v závislosti na čase a napětí, pro měření byl využit osciloskop a jeho funkce „trigger“, během měření jsme se setkali s par problémy kvůli neznalostem v pracování s osciloskopem který pak byly operativně vyřešené.



Obr č.1 – Znázornění vzestupné hrany nabíjení kondenzátorů.



Obr č.2 – Znázornění sestupné hrany vybíjení kondenzátorů.